W07A · SVD 마무리와 중간고사 대비 ① · 퀴즈 답안

> 딥러닝응용I(추천시스템) · 동덕여자대학교 · 유원상 교수 · 2026-2

먼저 강의자료의 점검 퀴즈를 풀고 확인하세요. 서술형 문항은 같은 의미의 다른 표현도 가능합니다.

이 답안은 해당 강의의 설명을 바탕으로 정리한 학습용 해설입니다.

1. SVD에서 A^TA의 고유값이36이면 특이값은 얼마이며 왜 제곱근을 취하나요?

6이다. 단위 입력 방향의 출력 길이 제곱이36이므로 길이 배율은$\sqrt{36}=6$이다.

2. 대표 예제의 rank-1에서 오차제곱합16과 Frobenius오차는 어떻게 연결되나요?

Frobenius오차는 원소별 오차제곱합의 제곱근이므로$\sqrt{16}=4$이다. 원소당RMSE는4칸으로 나누어$\sqrt{(16/4)}=2$이다.

3. 축소 SVD는 언제나 근사라는 말이 맞나요?

아니다. 축소 SVD는 q=min(m,n)의 항을 사용하며 원본을 정확히 복원한다. 비영 항을 버리는 절단을 할 때 일반적으로 근사가 된다.

4. 좌우 특이벡터의 부호가 답지와 다르면 무엇으로 검산하나요?

같은 항의 u와v가 동시에 반전되면 외적은 같다. 직교성, 특이값, $U\Sigma V^T$ 재구성으로 검산한다.

5. 미관측에0을 넣고 완전히 재구성하면 숨긴 평점도 정확히 맞힌 것인가요?

아니다. 입력된0을 정확히 복원한 것이다. 별도로 감춘 실제 평점과 비교해야 예측 오차를 알 수 있다.